



(POSCOMP 2004 - Questão 24) Considere as seguintes estruturas de dados: (I) Tabela hash (II) Fila (III) Árvore de pesquisa (IV) Pilha. Qual ou quais das estruturas acima requer mais do que tempo médio constante para inserção de um elemento?

- ☐ retirar a página que será necessária no futuro mais distante
- ☐ retirar a página que foi referenciada menos vezes
- ☐ retirar a página que está há mais tempo sem ser utilizada
- ☐ retirar a página que está há mais tempo na memória
- ☐ retirar a página que acabou de ser referenciada

(POSCOMP 2004 - Questão 38) Para um certo problema foram apresentados dois algoritmos de divisão e conquista, A e B, cujos tempos de execução são descritos, respectivamente, por $T_A(n) = 7T_A(n/2) + n^3$ e $T_B(n) = \alpha T_B(n/4) + n^2$. Qual é o maior valor inteiro para α , tal que o tempo de execução de B seja assintoticamente menor que o de A, isto é, $T_B(n) \in o(T_A(n))$?

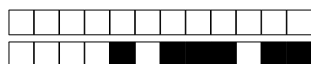
- ☐ Todas as afirmativas são verdadeiras.
- ☐ Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- ☐ Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
- ☐ Somente as afirmativas I, II, III e VI são verdadeiras.
- ☐ Somente as afirmativas I, III, IV e VI são verdadeiras.

(POSCOMP 2005 - Questão 32) Considere o algoritmo `máximo(v, i, f)` que devolve o índice de um elemento máximo de $\{v[i], \dots, v[f]\}$:

```
maximo(v, i, f)
  se i = f, devolva i
  p <- maximo(v, i, \lfloor(i + f)/2\rfloor)
  q <- maximo(v, \lfloor(i + f)/2\rfloor + 1, f)
  se v[p] >= v[q], devolva p
  devolva q
```

Considerando $n = f - i + 1$, o número de comparações entre elementos de v numa execução de `máximo(v, i, f)` é:

- ☐ Somente (II).
- ☐ Somente (I) e (II).
- ☐ Somente (II), (III) e (IV).
- ☐ Somente (I), (III) e (IV).
- ☐ Somente (I), (II) e (III).



(POSCOMP 2006 - Questão 33) Como o procedimento abaixo deve ser completado para que ele seja capaz de ordenar um vetor de n elementos ($n \leq 100$) em ordem crescente:

```
type VetorType = array[0..100] of integer;
procedure Ordena(n: integer; var a: VetorType);
var i,j,x: integer;
begin
  for i := 2 to n do begin
    x := a[i];
    j := i - 1;
    -----;
    While x < a[j] do begin
      a[i+j] := a[j];
      -----;
    end;
    -----;
  end;
end;
```

- ☐ T1 é uma árvore AVL.
- ☐ T1 possui altura mínima dentre todas as árvores binárias com 9 nós.
- ☐ T1 é uma árvore rubro-negra.
- ☐ T2 é uma árvore rubro-negra.
- ☐ T2 possui altura mínima dentre todas as árvores binárias com 11 nós.

(POSCOMP 2006 - Questão 38) A complexidade desse Algoritmo da questão anterior é:

- ☐ Os canais de upstream e downstream da tecnologia ADSL não necessitam de contenção de acesso
- ☐ Ambas permitem taxas de transmissão diferentes para upstream e downstream
- ☐ Os canais de upstream e downstream da tecnologia Cable Modem necessitam de
- ☐ Cable Modem utiliza cabo compartilhado para diversas residências
- ☐ ADSL utiliza par trançado dedicado para cada residência

(POSCOMP 2016 - Questão 21) Um algoritmo tem complexidade $O(3m^3 + 2mn^2 + n^2 + 10m + m^2)$. Uma maneira simplificada de representar a complexidade desse algoritmo é:

- ☐ $O(mn^2)$.
- ☐ $O(m^2)$.
- ☐ $O(m^3)$.
- ☐ $O(m^3 + mn^2)$.
- ☐ $O(m^3 + n^2)$.



(POSCOMP 2016 - Questão 24) A operação de destruição de uma árvore requer um tipo de percurso em que a liberação de um nó é realizada apenas após todos os seus descendentes terem sido também liberados. Segundo essa descrição, a operação de destruição de uma árvore deve ser implementada utilizando o percurso:

- ☐ pós-ordem.
- ☐ em ordem.
- ☐ simétrico.
- ☐ pré-ordem.
- ☐ central.

(POSCOMP 2016 - Questão 25) Em relação ao projeto de algoritmos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Tentativa e Erro.
2. Divisão e Conquista.
3. Guloso.
4. Aproximado.
5. Heurística.

Coluna 2

- () O algoritmo decompõe o processo em um número finito de subtarefas parciais que devem ser exploradas exaustivamente.
 - () O algoritmo divide o problema a ser resolvido em partes menores, encontra soluções para as partes e então combina as soluções obtidas em uma solução global.
 - () O algoritmo constrói por etapas uma solução ótima. Em cada passo, após selecionar um elemento da entrada (o melhor), decide se ele é viável (caso em que virá a fazer parte da solução) ou não. Após uma sequência de decisões, uma solução para o problema é alcançada.
 - () O algoritmo gera soluções cujo resultado encontra-se dentro de um limite para a razão entre a solução ótima e a produzida pelo algoritmo.
 - () O algoritmo pode produzir um bom resultado, ou até mesmo obter uma solução ótima, mas pode também não produzir solução nenhuma ou uma solução distante da solução ótima.
- A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- ☐ 4 - 5 - 1 - 2 - 3.
- ☐ 5 - 1 - 2 - 3 - 4.
- ☐ 2 - 3 - 4 - 5 - 1.
- ☐ 3 - 4 - 5 - 1 - 2.
- ☐ 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

(POSCOMP 2016 - Questão 32) A matriz de um grafo $G = (V, A)$ contendo n vértices é uma matriz $n \times n$ de bits, em que $A[i, j]$ é 1 (ou verdadeiro, no caso de booleanos) se e somente se existir um arco do vértice i para o vértice j . Essa definição é uma:

- ☐ Matriz de incidência para grafos ponderados.
- ☐ Matriz de adjacência para grafos ponderados.
- ☐ Matriz de recorrência para grafos não ponderados.
- ☐ Matriz de adjacência para grafos não ponderados.
- ☐ Matriz de incidência para grafos não ponderados.



(POSCOMP 2017 - Questão 22) A complexidade de tempo da questão 21 é:

- ☐ $O(n \log n)$
- ☐ $O(n)$
- ☐ $O(n^2)$
- ☐ $O(n^4)$
- ☐ $O(4n)$

(POSCOMP 2017 - Questão 23) Considere o problema de somar os n elementos de um mesmo arranjo A de inteiros. O problema é resolvido da seguinte forma: (i) somam-se recursivamente os elementos da primeira metade de A ; (ii) somam-se recursivamente os elementos da segunda metade de A ; e (iii) soma-se esses dois valores juntos. Que tipo de recursão foi utilizada para a solução do problema?

- ☐ Múltipla.
- ☐ Linear.
- ☐ Final.
- ☐ Ternária.
- ☐ Binária.

(POSCOMP 2017 - Questão 24) Em relação às estruturas de dados do tipo lista, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Uma implementação de fila por meio de arranjos é circular e delimitada pelos apontadores Frente e Trás. Para enfileirar um item, basta mover o apontador Trás uma posição no sentido horário; para desenfileirar um item, basta mover o apontador Frente no sentido horário.
- () Em uma lista duplamente encadeada, todas as inserções são realizadas em um extremo da lista, enquanto as exclusões e acessos são realizados no outro extremo da lista.
- () Filas são utilizadas quando se deseja processar itens de acordo com a ordem “primeiro-que-chega, primeiro-atendido”.
- () Uma pilha é uma lista linear nas quais inserções, exclusões e acessos a itens ocorrem sempre em um dos extremos da lista.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- ☐ F – F – V – V.
- ☐ V – V – F – F.
- ☐ F – V – F – V.
- ☐ V – F – V – F.
- ☐ V – F – F – V.

(POSCOMP 2017 - Questão 25) A análise de algoritmos que estabelece um limite superior para o tempo de execução de qualquer entrada é denominada análise:

- ☐ do melhor caso.
- ☐ do tamanho da entrada.
- ☐ da ordem de crescimento.
- ☐ do caso médio.
- ☐ do pior caso.



(POSCOMP 2017 - Questão 26) O caminhamento pré-fixado à esquerda para uma Árvore Binária de Pesquisa (ABP) é 44, 30, 12, 26, 36, 33, 92, 64, 46, 98. O caminhamento pré-fixado à direita para a mesma árvore é:

- ☐ 26, 12, 33, 36, 30, 46, 64, 98, 92, 44
- ☐ 98, 46, 64, 92, 33, 36, 26, 12, 30, 44
- ☐ 98, 92, 64, 46, 44, 36, 33, 30, 26, 12
- ☐ 12, 26, 30, 33, 36, 44, 46, 64, 92, 98
- ☐ 44, 92, 98, 64, 46, 30, 36, 33, 12, 26

(POSCOMP 2017 - Questão 37) O grafo da Figura (a) abaixo indica precedência entre atividades. Uma aresta direcionada (u, v) indica que a atividade u tem que ser realizada antes da atividade v . Por exemplo, a atividade 3 (representada pelo vértice 3) somente pode ser iniciada após o término das atividades 0 e 2, já a atividade 9 pode ser realizada em qualquer ordem. A Figura (b) acima mostra para o grafo da Figura (a):

- ☐ o caminhamento entre todas as atividades, usando o algoritmo de busca em profundidade.
- ☐ o caminhamento entre todas as atividades, usando o algoritmo de busca em largura.
- ☐ a árvore geradora mínima que representa todas as possibilidades de conexão entre as atividades,
- ☐ a ordenação topológica que mostra a ordem em que as atividades devem ser processadas.
- ☐ os componentes fortemente conectados que representam as atividades mutualmente alcançáveis

(POSCOMP 2018 - Questão 33) Quando um programa precisa classificar uma matriz de objetos de dados numéricos de algum tipo, normalmente usa um subprograma (ou função) para o processo de classificação. No ponto em que o processo de classificação é necessário, uma instrução como `sort_int(list, list.len)` é colocada no programa. Essa chamada é um exemplo de abstração de:

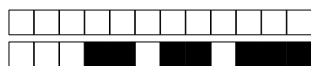
- ☐ Encapsulamento.
- ☐ Processo.
- ☐ Condição.
- ☐ Repetição.
- ☐ Dados.

(POSCOMP 2019 - Questão 25) Considere a seguinte função em C:

```
void funcao(int n){
    int i, j;
    for (i=1; i<=n; i++)
        for (j=1; j<log(i); j++)
            printf("%d", i+j);
}
```

A complexidade dessa função é:

- ☐ $\Theta(n \log n)$
- ☐ $\Theta(n^2 \log n)$
- ☐ $\Theta(\log n)$
- ☐ $\Theta(n^2)$
- ☐ $\Theta(n)$



(POSCOMP 2019 - Questão 26) Sobre listas, analise as assertivas abaixo:

- I. Objetos podem ser inseridos em uma pilha a qualquer momento, mas apenas o que foi inserido mais recentemente (isto é, o último) pode ser removido a qualquer momento.
- II. Em uma fila, os elementos podem ser inseridos a qualquer momento, mas apenas o elemento que está a mais tempo na fila pode ser removido.
- III. Em uma fila, os elementos são inseridos e removidos de acordo com o princípio “o último que entra é o primeiro que sai”.

Quais estão corretas?

- ☐ Apenas I e II.
- ☐ Apenas III.
- ☐ I, II e III.
- ☐ Apenas I.
- ☐ Apenas II.

(POSCOMP 2019 - Questão 37) Dado um grafo G e um vértice de origem, qual é o algoritmo de busca que descobre todos os vértices a uma distância K do vértice origem, antes de descobrir qualquer vértice a uma distância $K + 1$?

- ☐ Largura.
- ☐ Simétrica.
- ☐ Pós-ordem.
- ☐ Profundidade.
- ☐ Pré-ordem.

(POSCOMP 2022 - Questão 21) Os algoritmos de ordenação MergeSort, da árvore geradora mínima de Kruskal, e o algoritmo Floyd-Warshall que calcula o caminho mais curto entre todos os pares de vértices de um grafo orientado com peso são, respectivamente, exemplos de algoritmos:

- ☐ Guloso, divisão e conquista e programação dinâmica.
- ☐ Divisão e conquista, programação dinâmica e guloso.
- ☐ Divisão e conquista, guloso e programação dinâmica.
- ☐ Programação dinâmica, divisão e conquista e guloso.
- ☐ Guloso, programação dinâmica e divisão e conquista.

(POSCOMP 2022 - Questão 22) Considere as funções a seguir: $f_1(n) = O(n)$, $f_2(n) = O(n!)$, $f_3(n) = O(2^n)$, $f_4(n) = O(n^2)$. A ordem dessas funções, por ordem crescente de taxa de crescimento, é:

- ☐ $f_4 - f_3 - f_1 - f_2$.
- ☐ $f_2 - f_1 - f_3 - f_4$.
- ☐ $f_3 - f_2 - f_4 - f_1$.
- ☐ $f_1 - f_4 - f_2 - f_3$.
- ☐ $f_1 - f_4 - f_3 - f_2$.



(POSCOMP 2022 - Questão 23) Em relação à lista linear em alocação sequencial, é correto afirmar que:

- ☐ O armazenamento sequencial de listas é empregado quando as estruturas, ao longo do tempo,
- ☐ Para as estruturas do tipo fila, apenas um ponteiro precisa ser considerado, o ponteiro topo, pois
- ☐ Os nodos de uma lista simplesmente encadeada encontram-se aleatoriamente dispostos na
- ☐ Em uma lista sequencial, o último nodo da lista aponta para o primeiro nodo da lista.
- ☐ Para as estruturas do tipo pilha, são necessários dois ponteiros, início da pilha (i) e fim da pilha (f).

(POSCOMP 2022 - Questão 26) Qual é o método de compressão de texto cujo princípio é atribuir códigos mais curtos a símbolos com frequências altas, no qual um código único é atribuído a cada símbolo diferente do texto?

- ☐ Índice.
- ☐ Huffman.
- ☐ Tabela hash.
- ☐ Aproximação de entropia.
- ☐ Lempel-Ziv-Welch.

(POSCOMP 2022 - Questão 36) Qual é a implementação no qual um grafo $G = (V, A)$ contendo n vértices é uma matriz $n \times n$ de bits, em que $A[i, j]$ é 1 (ou verdadeiro, no caso de booleanos) se e somente se existe um arco do vértice i para o vértice j .

- ☐ Matriz de adjacência.
- ☐ Lista de incidência.
- ☐ Matriz de incidência.
- ☐ Lista de adjacência.
- ☐ Matriz quadrada completa.

(POSCOMP 2023 - Questão 26) A ordenação _____ determina, para cada elemento de entrada x , o número de elementos menores que x e usa essa informação para inserir o elemento x diretamente em sua posição no arranjo de saída. Por exemplo, se 17 elementos forem menores que x , então x pertence à posição de saída 18. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- ☐ quicksort
- ☐ mergesort
- ☐ por contagem
- ☐ por intercalação com sentinela
- ☐ por fila de prioridade

(POSCOMP 2023 - Questão 28) Qual é o resultado da seguinte fórmula Infixa $A + B * (C - D * (E - F) - G * H) - I * 3$ convertida para a notação polonesa?

- ☐ +*-*-*A -*ABCDEFGH I3
- ☐ ABCDEF -*GH*-*+I3*E) ABCDEFGHI3+*-*-*
- ☐ A+B*C-D*E-F-G*H-I*3+*-*-*+
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores
- ☐ A+*(B*(C-(D*(E-(F-G*H-I*3))))



(POSCOMP 2024 - Questão 21) Considere o problema de acessar os registros de um arquivo. Cada registro contém uma chave única que é utilizada para recuperar os registros do arquivo. Dada uma chave qualquer, o problema consiste em localizar o registro que contenha essa chave. O algoritmo examina os registros na ordem em que eles aparecem no arquivo, até que o registro procurado seja encontrado ou fique determinado que ele não se encontra no arquivo. Seja f uma função de complexidade tal que $f(n)$ é o número de registros consultado no arquivo, é correto afirmar que:

- ☐ O caso recorrente é $f(n) = 2(n - 1)$
- ☐ O pior caso é $f(n) = 1$
- ☐ O caso médio é $f(n) = (n + 1)/2$
- ☐ O caso ótimo é $f(n) = 3n/2 - 3/2$
- ☐ O melhor caso é $f(n) = n - 1$

(POSCOMP 2025 - Questão 16) Considere a definição recursiva da função $f(n)$ abaixo:

$$f(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ n \cdot f(n - 1), & n > 0 \end{cases}$$

Qual é o valor de $f(4)$?

- ☐ 20.
- ☐ 24.
- ☐ 12.
- ☐ 16.
- ☐ 32.

(POSCOMP 2025 - Questão 50) Dado um grafo $G(V, A)$ direcionado ou não direcionado, qual é o algoritmo de busca em grafos que descobre todos os vértices a uma distância k do vértice origem antes de descobrir qualquer vértice a uma distância $K + 1$?

- ☐ Busca Sequencial.
- ☐ Busca em Largura.
- ☐ Caminhamento pós-fixado.
- ☐ Busca em Profundidade.
- ☐ Busca Binária.